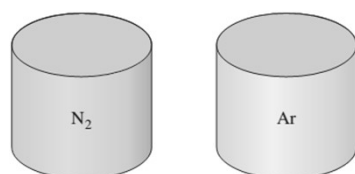


Termodinâmica

Assunto: Propriedades das Substâncias Puras

Substância Pura



Substância que possui composição química homogênea em toda sua extensão.

FIGURA 3-1 O nitrogênio e o ar gasoso são substâncias puras.

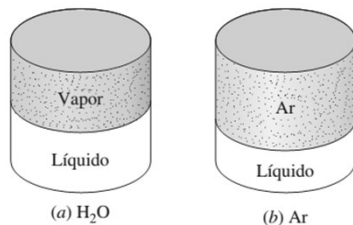
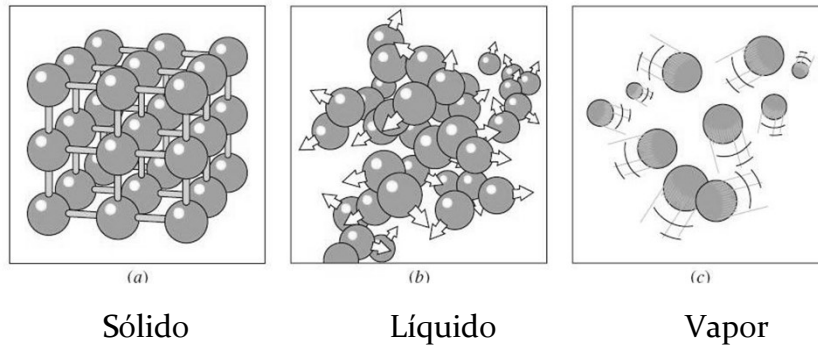


FIGURA 3-2 Uma mistura de água líquida e gasosa é uma substância pura, mas uma mistura de ar líquido e gasoso não é uma substância pura.

Fases de uma Substância Pura



Líquido Comprimido

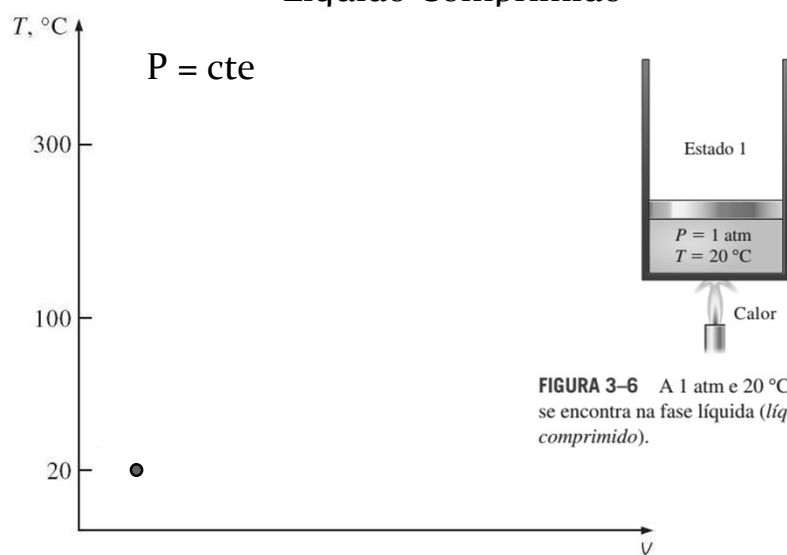
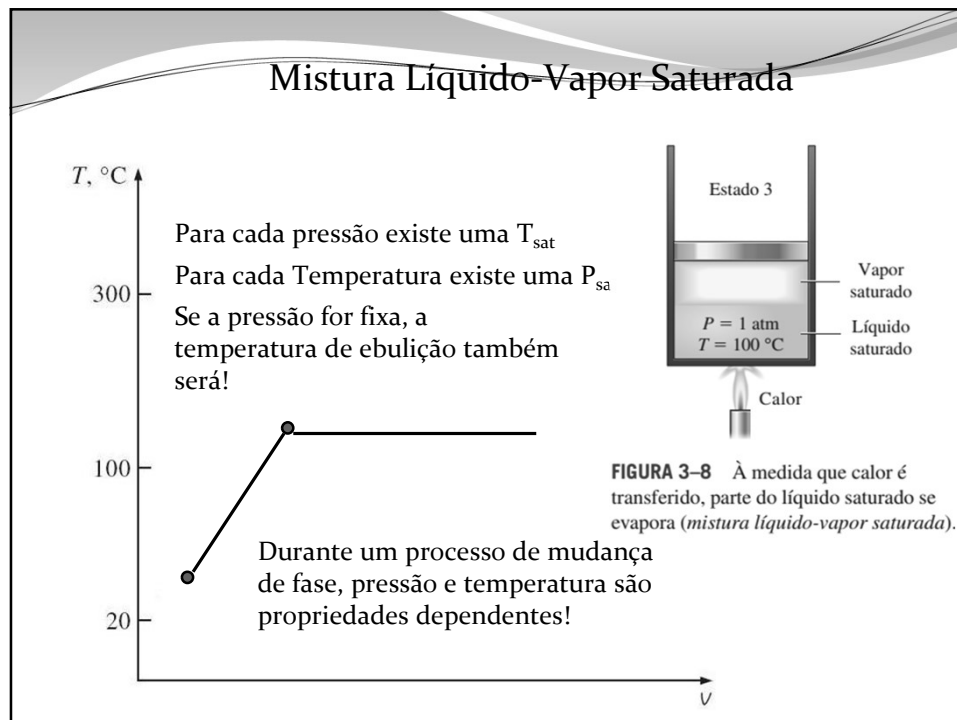
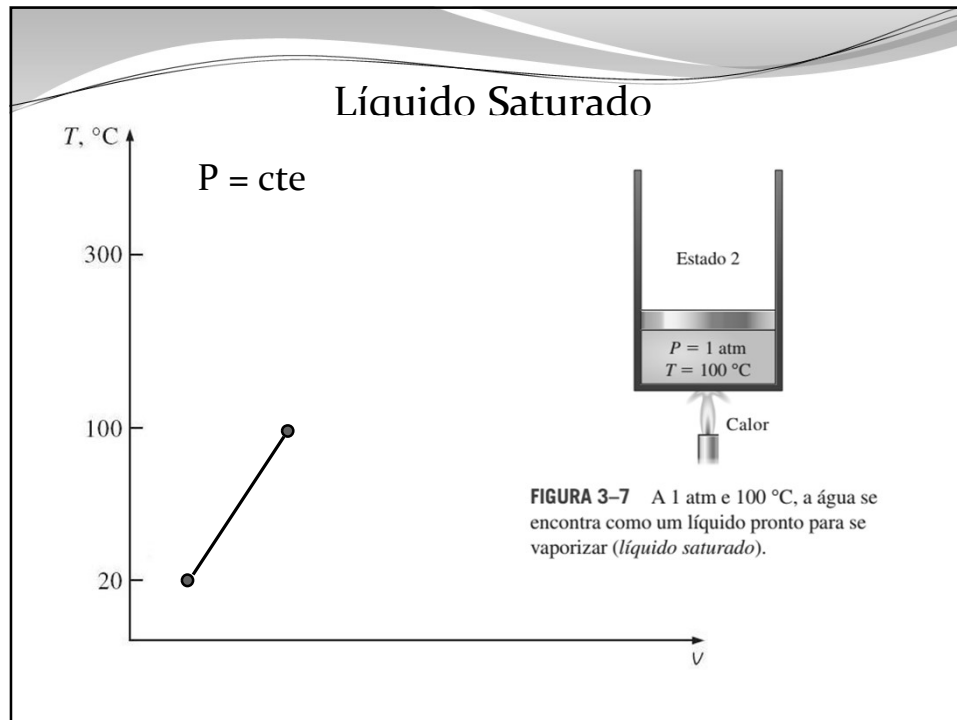
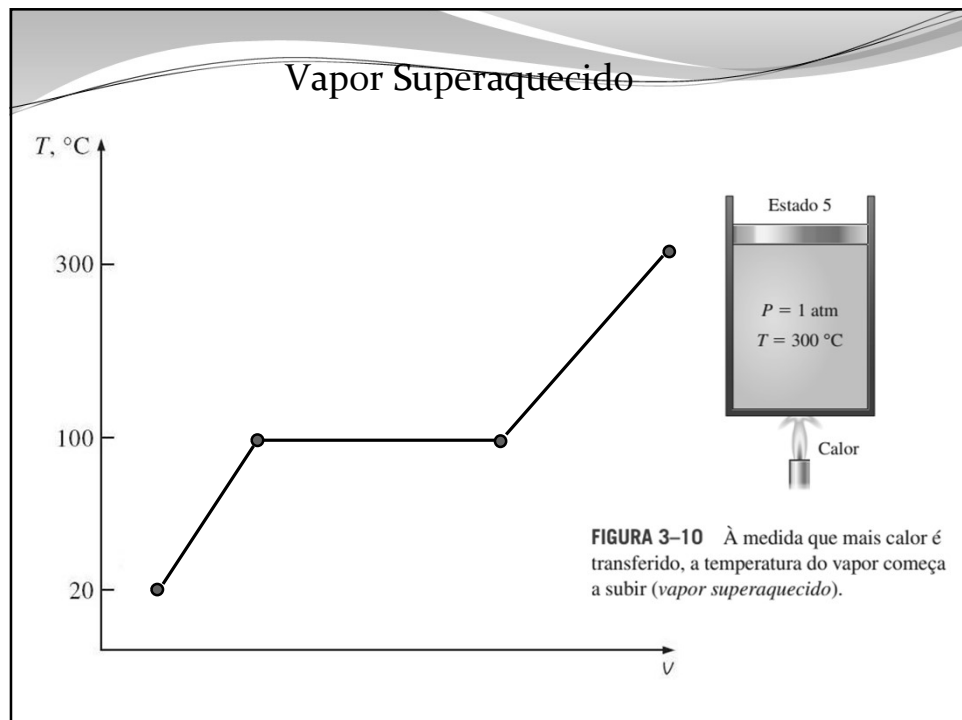
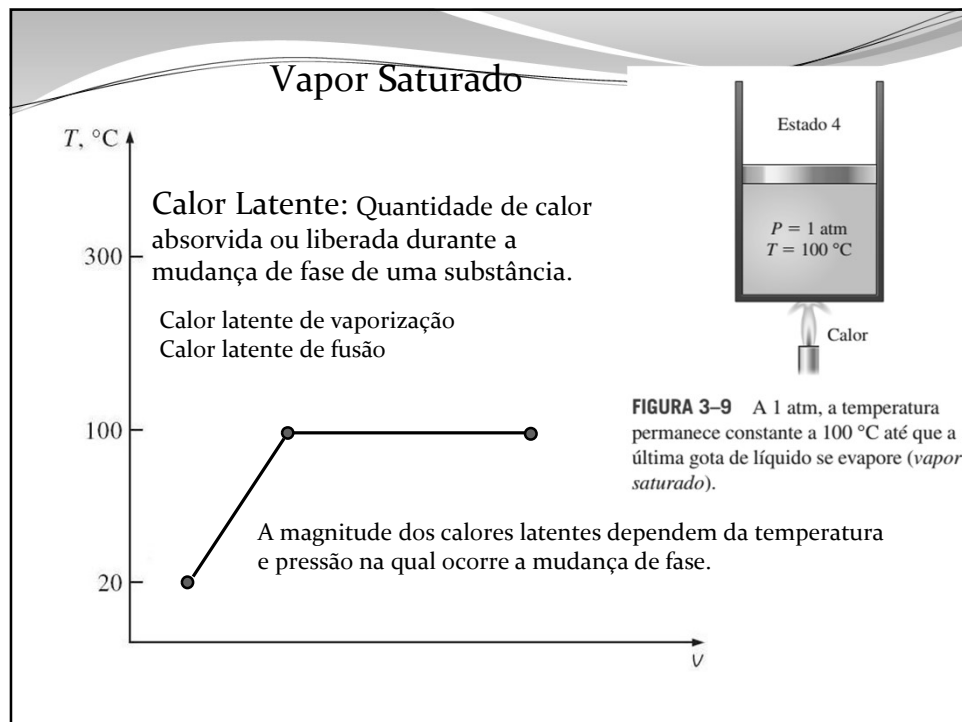
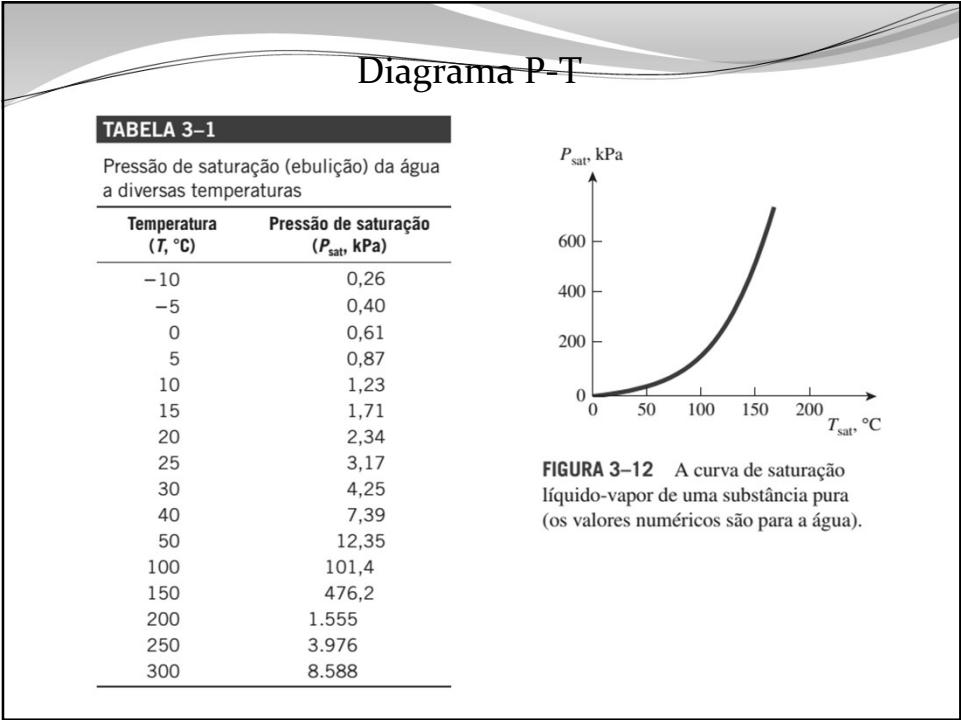
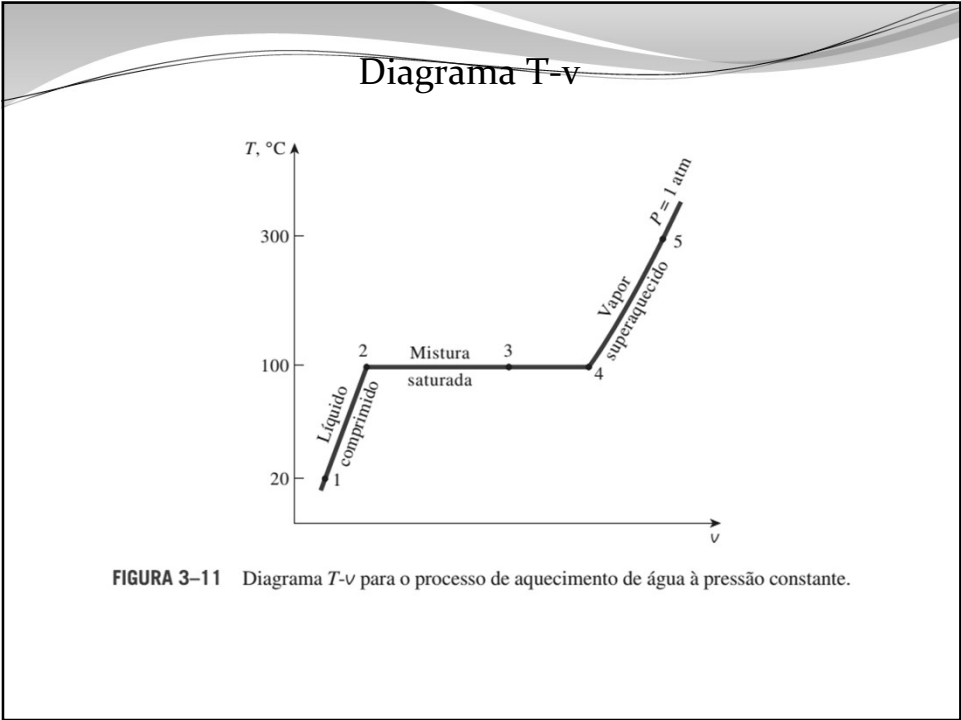


FIGURA 3-6 A 1 atm e 20 °C, a água se encontra na fase líquida (*líquido comprimido*).







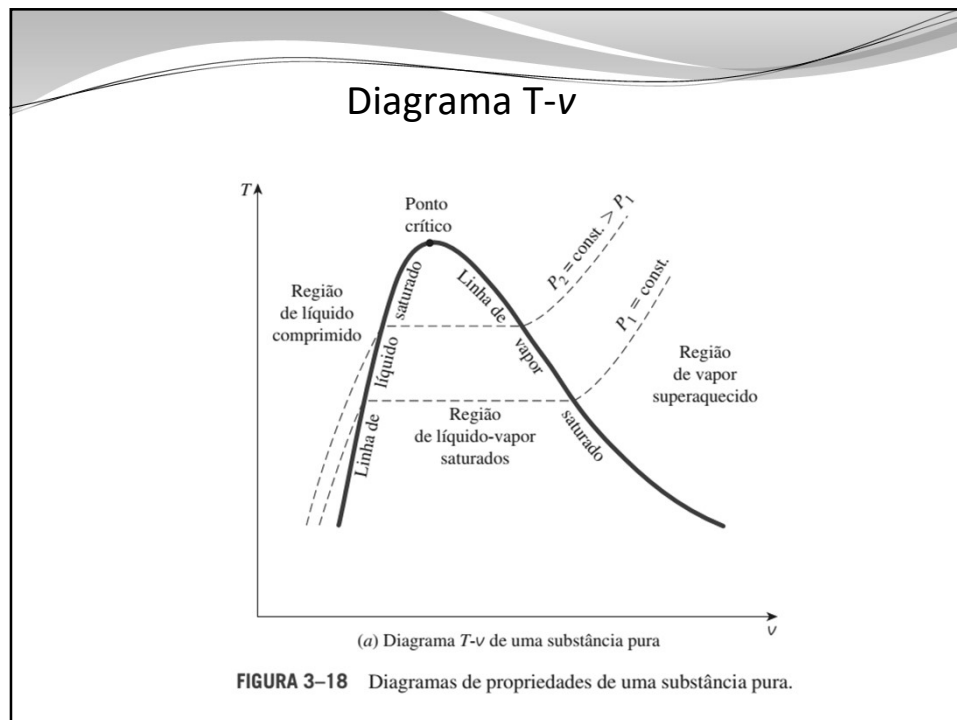
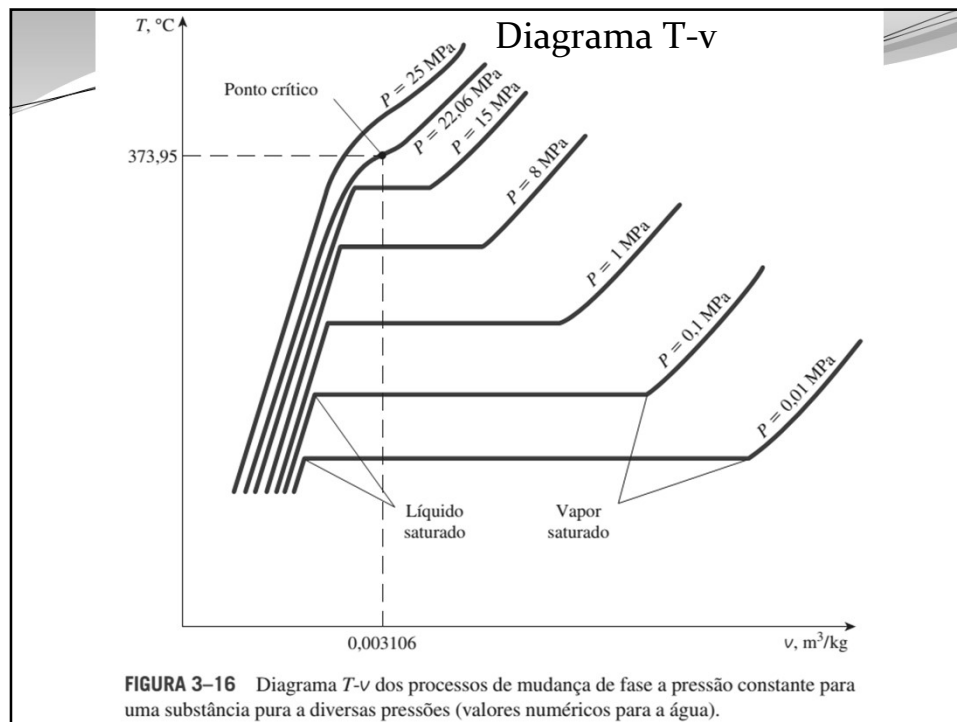


Diagrama P-v

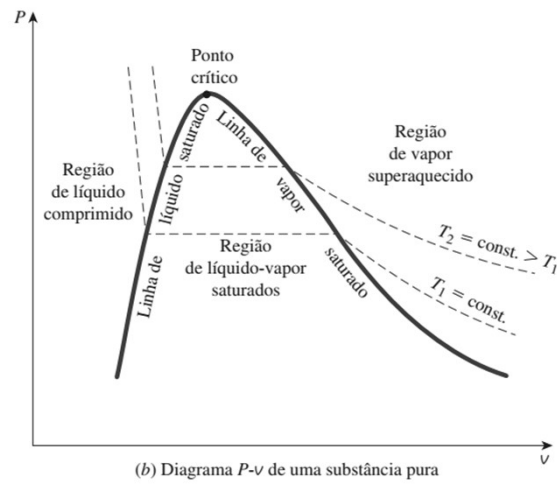


FIGURA 3-18 Diagramas de propriedades de uma substância pura.

Diagrama P-v

Substância que se contrai ao solidificar

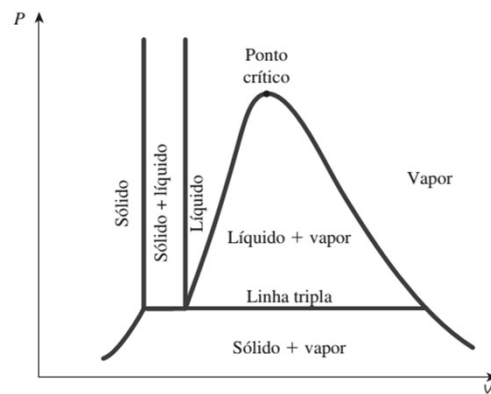
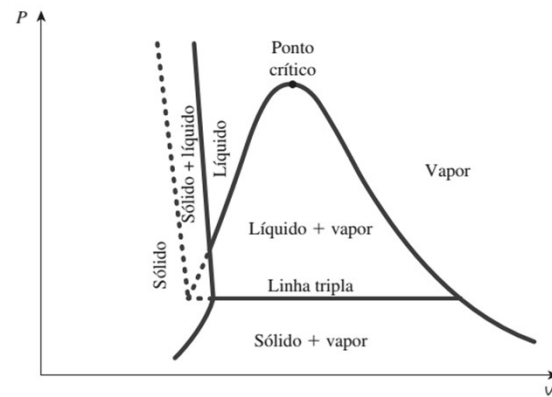


FIGURA 3-20 Diagramas P-v de substâncias diferentes.

Diagrama P-v

Substância que se contrai ao solidificar



(b) Diagrama P-v de uma substância que se expande ao solidificar (tal como a água)

FIGURA 3-20 Diagramas P-v de substâncias diferentes.

Diagrama P-T de uma substância pura

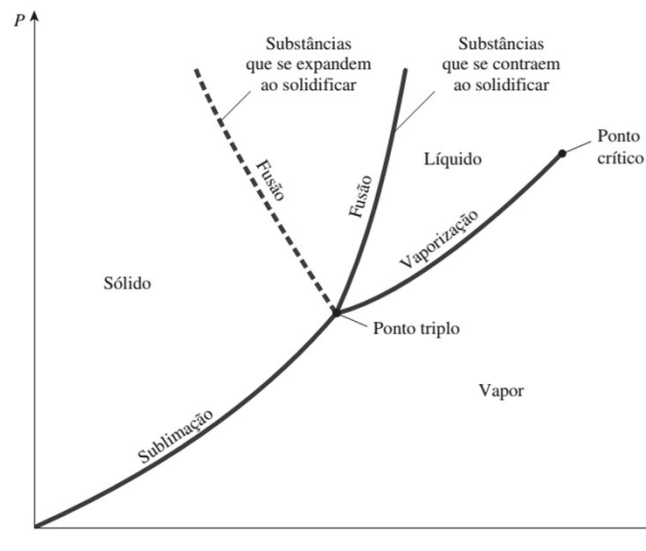


FIGURA 3-23 Diagrama P-T das substâncias puras.

Superfície P-v-T

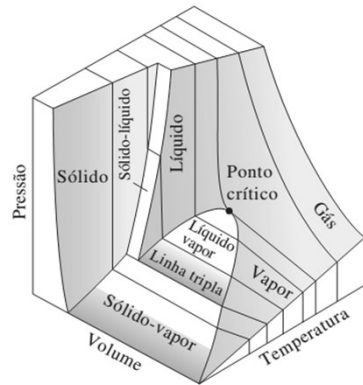


FIGURA 3-24 Superfície P - v - T de uma substância que se *contrai* ao solidificar.

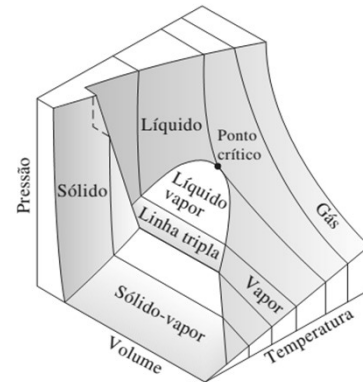
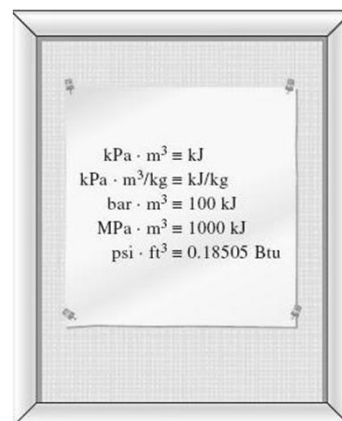
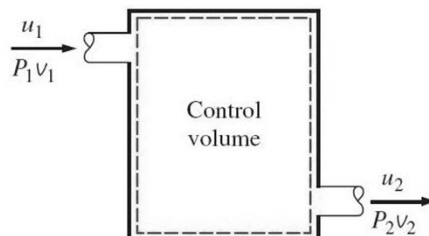


FIGURA 3-25 Superfície P - v - T de uma substância que se *expande* ao solidificar (como a água).

Entalpia – uma propriedade combinada

$$h = u + Pv \text{ (kJ/kg)}$$

$$H = U + PV \text{ (kJ)}$$



Estados de líquido saturado e vapor saturado

- v_l = volume do líquido saturado
- v_v = volume do vapor saturado
- $v_{lv} = v_v - v_l$
- h_{lv} = entalpia de vaporização

Entalpia de vaporização ou calor latente de vaporização representa a quantidade de energia para vaporizar uma massa unitária de líquido saturado a uma determinada pressão e temperatura.

Tabelas de Propriedades

Temp. °C T	Sat. press. kPa P_{sat}	Specific volume m^3/kg	
		Sat. liquid v_f	Sat. vapor v_g
85	57.868	0.001032	2.8261
90	70.183	0.001036	2.3593
95	84.609	0.001040	1.9808

Specific temperature

Corresponding saturation pressure

Specific volume of saturated liquid

Specific volume of saturated vapor

Mistura de líquido e vapor saturados

x – Título

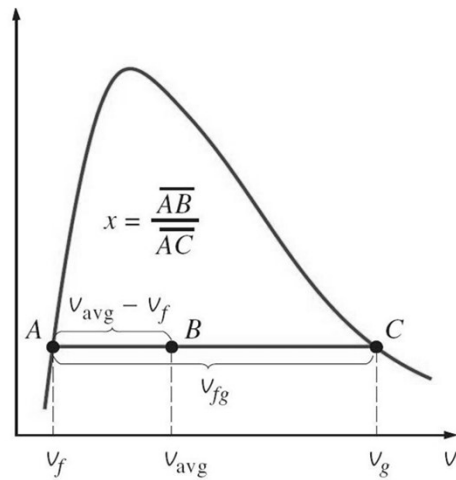
$$x = \frac{\text{massa de vapor}}{\text{massa total}}$$

$$V = V_l + V_v$$

$$m_t = m_l + m_v$$

$$v_{med} = v_l + x v_{lv}$$

$$x = \frac{v_{med} - v_l}{v_{lv}}$$

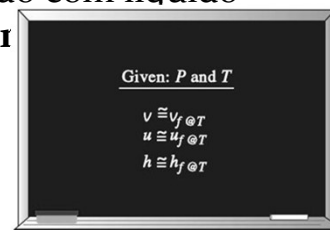


Vapor Superaquecido (Tab. A-6)

$T, ^\circ\text{C}$	v m^3/kg	u kJ/kg	h kJ/kg
$P = 0.1 \text{ MPa (99.61}^\circ\text{C)}$			
Sat.	1.6941	2505.6	2675.0
100	1.6959	2506.2	2675.8
150	1.9367	2582.9	2776.6
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
1300	7.2605	4687.2	5413.3
$P = 0.5 \text{ MPa (151.83}^\circ\text{C)}$			
Sat.	0.37483	2560.7	2748.1
200	0.42503	2643.3	2855.8
250	0.47443	2723.8	2961.0

Líquido Comprimido

- Falta de tabelas de propriedades.
- Relativa independência das propriedades em relação a **pressão**. Aumento de 100 vezes na pressão promove uma alteração de 1%.
- Tratar o líquido comprimido com líquido saturado a **mesma temperatura**



Equação do Estado do Gás Ideal

$$Pv = RT$$

Gases reais a baixas densidades (baixas pressões e altas temperaturas) comportam-se como gases ideais.

Constante do gás e constante universal dos gases

$$R = \frac{R_u}{M} \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K} \text{ ou } \text{kPa} \cdot \text{m}^3/\text{kg} \cdot \text{K})$$

$$R_u = \begin{cases} 8,31447 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K} \\ 8,31447 \text{ kPa} \cdot \text{m}^3/\text{kmol} \cdot \text{K} \\ 0,0831447 \text{ bar} \cdot \text{m}^3/\text{kmol} \cdot \text{K} \\ 1,98588 \text{ Btu/lbmol} \cdot \text{R} \\ 10,7316 \text{ psia} \cdot \text{pé}^3/\text{lbmol} \cdot \text{R} \\ 1,545,37 \text{ pé} \cdot \text{lbf/lbmol} \cdot \text{R} \end{cases}$$

Equação do Estado do Gás Ideal

A equação de estado do gás ideal pode ser escrita de diversas maneiras:

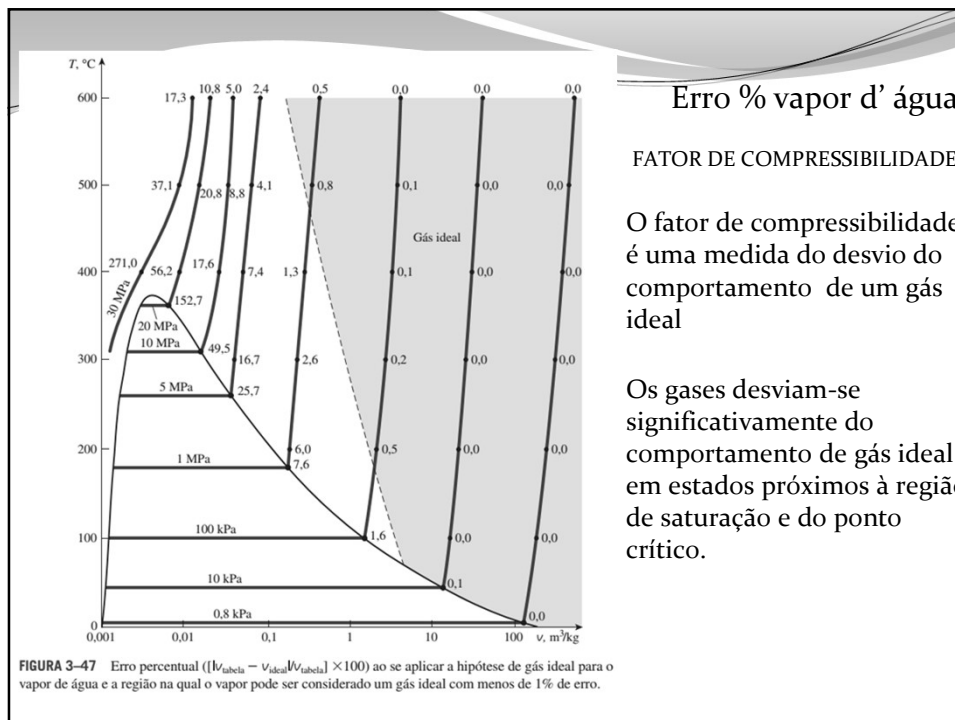
$$\begin{aligned} V &= m\bar{v} \longrightarrow PV = mRT \\ mR &= (MN)R = NR_u \longrightarrow PV = NR_u T \\ V &= N\bar{v} \longrightarrow P\bar{v} = R_u T \end{aligned}$$

Onde a massa de um sistema é igual ao produto de sua massa molar M e o número de mols N :

$$m = MN$$

Por unidade de massa	Por unidade de mol
$v, \text{ m}^3/\text{kg}$	$\bar{v}, \text{ m}^3/\text{kmol}$
$u, \text{ kJ/kg}$	$\bar{u}, \text{ kJ/kmol}$
$h, \text{ kJ/kg}$	$\bar{h}, \text{ kJ/kmol}$

FIGURA 3-44 As propriedades por unidade de mol são denotadas com uma barra na parte superior.



Fator de compressibilidade, Z

- É um fator de correção
- $Z = \frac{Pv}{RT}$
- $Z = \frac{v_{real}}{v_{ideal}}$
- Pressão Reduzida $P_R = \frac{P}{P_{cr}}$
- Temperatura Reduzida $T_R = \frac{T}{T_{cr}}$

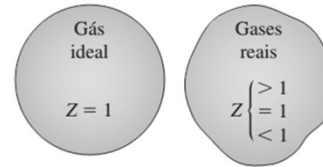
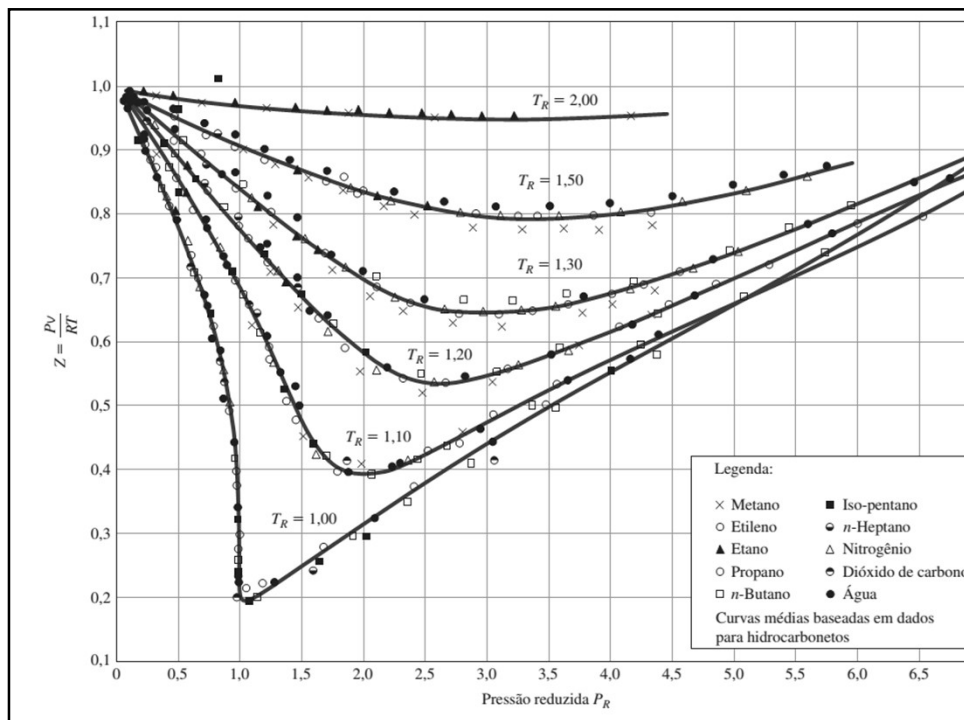


FIGURA 3-48 O fator de compressibilidade é igual a 1 para os gases ideais.



Fator de compressibilidade, Z

Os gases se comportam de modo diferente a uma determinada temperatura e pressão. Entretanto, eles se comportam de modo muito parecido quando as temperaturas e pressões são normalizadas em relação às temperaturas e pressões críticas. A normalização é feita da seguinte forma

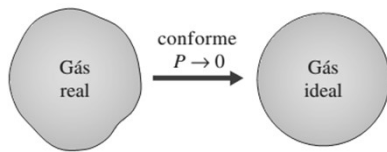
$$P_R = \frac{P}{P_{cr}} \quad \text{e} \quad T_R = \frac{T}{T_{cr}}$$


FIGURA 3-50 A pressões muito baixas, todos os gases se aproximam do comportamento de gás ideal (independentemente de sua temperatura).

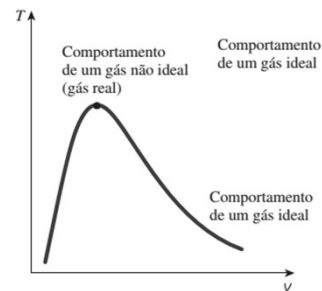


FIGURA 3-51 Gases se desviam do comportamento de gás ideal à medida que se aproximam da vizinhança do ponto crítico.

Considerações Importantes

- A pressões muito baixas ($P_R \ll 1$), os gases se comportam como gás ideal independente da temperatura.
- A temperaturas muito altas ($T_R \gg 2$), o comportamento de gás ideal pode ser admitido, com boa exatidão, independente da pressão (exceto $P_R \gg 1$)
- O desvio do comportamento de gás ideal é maior na vizinhança do ponto crítico

Outras Equações de Estado



FIGURA 3-55 Várias equações de estado foram propostas ao longo da história.

Equação de estado de van der Waals

A equação de estado de van der Waals foi proposta em 1873, e tem duas constantes determinadas a partir do comportamento de uma substância no ponto crítico. Ela é dada por

$$\left(P + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

onde $a = \frac{27R^2T_{cr}^2}{64P_{cr}}$ e $b = \frac{RT_{cr}}{8P_{cr}}$

As constantes a e b podem ser determinadas para qualquer substância somente a partir dos dados do ponto crítico (Tab. A-1).

Equação de estado de Beattie-Bridgeman

$$P = \frac{R_u T}{\bar{v}^2} \left(1 - \frac{c}{\bar{v} T^3} \right) (\bar{v} + B) - \frac{A}{\bar{v}^2}$$

onde $A = A_0 \left(1 - \frac{a}{\bar{v}} \right)$ e $B = B_0 \left(1 - \frac{b}{\bar{v}} \right)$

As constantes que aparecem nessa equação são fornecidas para várias substâncias na Tab. 3–4. A equação de Beattie-Bridgeman é conhecida por ser relativamente exata para densidades de até cerca de $0,8\rho_{cr}$, onde ρ_{cr} é a densidade da substância no ponto crítico.

TABELA 3–4

Constantes das equações de estado de Beattie-Bridgeman e Benedict-Webb-Rubin

(a) Para P em kPa, $\bar{v}$ em $m^3/kmol$, T em K, e $R_u = 8,314 \text{ kPa}\cdot m^3/kmol\cdot K$, as cinco constantes da equação Beattie-Bridgeman são:

Gás	A_0	a	B_0	b	c
Ar	131,8441	0,01931	0,04611	−0,001101	$4,34 \times 10^4$
Argônio, AR	130,7802	0,02328	0,03931	0,0	$5,99 \times 10^4$
Dióxido de carbono, CO ₂	507,2836	0,07132	0,10476	0,07235	$6,60 \times 10^5$
Hélio, He	2,1886	0,05984	0,01400	0,0	40
Hidrogênio, H ₂	20,0117	−0,00506	0,02096	−0,04359	504
Nitrogênio, N ₂	136,2315	0,02617	0,05046	−0,00691	$4,20 \times 10^4$
Oxigênio, O ₂	151,0857	0,02562	0,04624	0,004208	$4,80 \times 10^4$

Fonte: Gordon J. Van Wylen and Richard E. Sonntag, *Fundamentals of Classical Thermodynamics*, English/SI Version, 3. ed. (New York: John Wiley & Sons, 1986), p. 46, Tab. 3.3.

(b) Para P em kPa, $\bar{v}$ em $m^3/kmol$, T em K, e $R_u = 8,314 \text{ kPa}\cdot m^3/kmol\cdot K$, as oito constantes da equação Benedict-Webb-Rubin são:

Gás	a	A_0	b	B_0	c	C_0	α	γ
n-Butano, C ₄ H ₁₀	190,68	1.021,6	0,039998	0,12436	$3,205 \times 10^7$	$1,006 \times 10^8$	$1,101 \times 10^{-3}$	0,0340
Dióxido de carbono, CO ₂	13,86	277,30	0,007210	0,04991	$1,511 \times 10^6$	$1,404 \times 10^7$	$8,470 \times 10^{-5}$	0,00539
Monóxido de carbono, CO	3,71	135,87	0,002632	0,05454	$1,054 \times 10^5$	$8,673 \times 10^5$	$1,350 \times 10^{-4}$	0,0060
Metano, CH ₄	5,00	187,91	0,003380	0,04260	$2,578 \times 10^5$	$2,286 \times 10^6$	$1,244 \times 10^{-4}$	0,0060
Nitrogênio, N ₂	2,54	106,73	0,002328	0,04074	$7,379 \times 10^4$	$8,164 \times 10^5$	$1,272 \times 10^{-4}$	0,0053

Fonte: Kenneth Wark, *Thermodynamics*, 4. ed. (New York: McGraw-Hill, 1983), p. 815, Tab. A-21M. Originally published in H. W. Cooper and J. C. Goldfrank, *Hydrocarbon Processing* 46, n. 12 (1967), p. 141.

Equação de estado de Benedict-Webb-Rubin

$$P = \frac{R_u T}{\bar{V}} + \left(B_0 R_u T - A_0 - \frac{C_0}{T^2} \right) \frac{1}{\bar{V}^2} + \frac{b R_u T - a}{\bar{V}^3} + \frac{a\alpha}{\bar{V}^6} + \frac{c}{\bar{V}^3 T^2} \left(1 + \frac{\gamma}{\bar{V}^2} \right) e^{-\gamma/\bar{V}^2}$$

Os valores das constantes que aparecem nessa equação são apresentados na Tab. 3–4. Essa equação pode lidar com substâncias com densidades de até cerca de $2,5\rho_{cr}$. Em 1962, Strobridge estendeu ainda mais essa equação, elevando o número de constantes para 16 (Fig. 3–57).

Equação de estado de virial

$$P = \frac{RT}{v} + \frac{a(T)}{v^2} + \frac{b(T)}{v^3} + \frac{c(T)}{v^4} + \frac{d(T)}{v^5} + \dots$$

Essa e outras equações similares são chamadas de *equações de estado de virial*, e os coeficientes $a(T)$, $b(T)$, $c(T)$ e assim por diante, que são funções apenas da temperatura, são chamados de *coeficientes de virial*. Esses coeficientes podem ser determinados experimental ou teoricamente a partir da mecânica estatística.

Resumo das Equações de Estado para um Gás

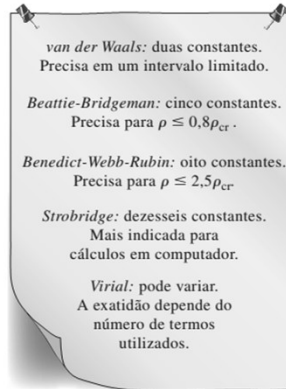


FIGURA 3-57 Equações de estado complexas representam o comportamento P - v - T de gases em um intervalo maior com maior precisão.

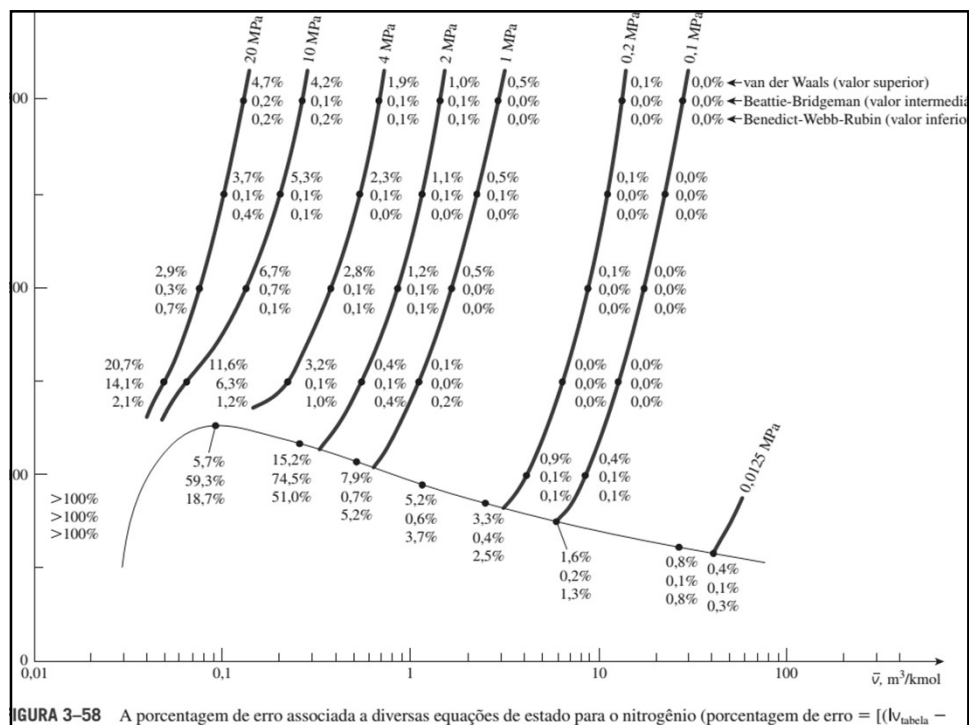


FIGURA 3-58 A porcentagem de erro associada a diversas equações de estado para o nitrogênio (porcentagem de erro = $[(v_{\text{tabela}} -$